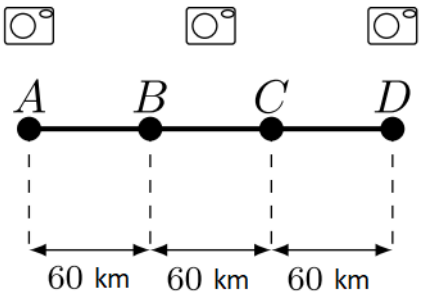
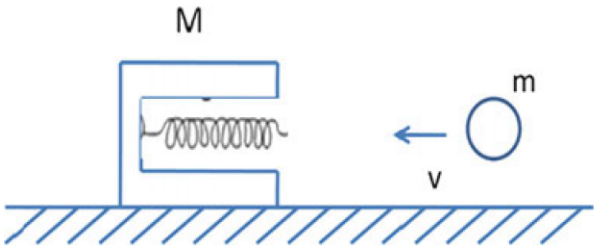
1. Машина едет по дороге из пункта A в пункт D, проезжая пункты B и C. Расстояние между соседними пунктами 60км. Максимально разре- шенная скорость на отрезке AB - 60км/ч, на BC - 90км/ч, на CD - 120км/ч. Вдоль дороги стоят камеры, фиксирующие, в какое время мимо них проезжает машина. Первая камера в пункте A, вторая посередине между B и C, и третья в пункте D. Машина проезжает первую в 13 : 20, вторую в 14 : 30 и третью в 15 : 30. На участках между какими камерами машина точно нарушала скоростной режим?

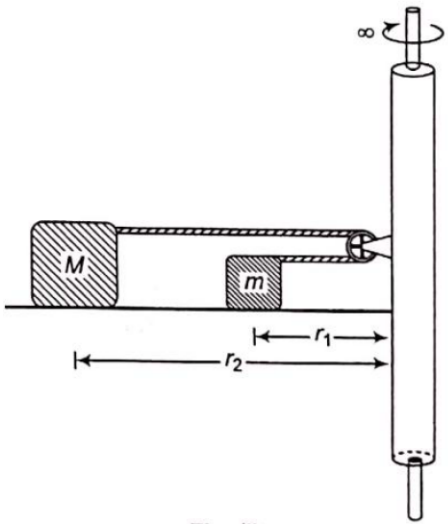


2. Шарик массой m летевший горизонтально со скоростью v, ударяется в пружину закрепленную на бруске, находящимся на горизонтальной гладкой поверхности (см. рисунок), жесткость пружины k. Найдите максимальную деформацию пружины при столкновении, учитывая смещение бруска.

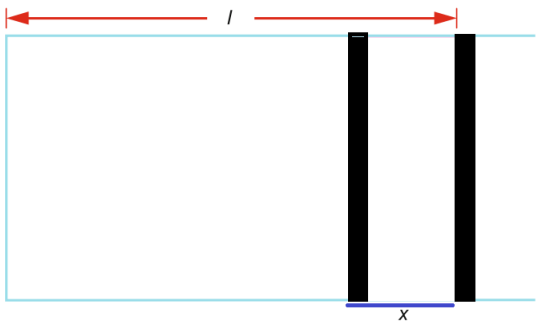


3. Два бруска массой m и M соединены между собой невесомой нитью, которая проходит через неподвижный блок, закреплённый на вращающемся стержене вокруг вертикальной оси с угловой скоростью ω. Трение между верёвкой и блоком отсутствует. Найдите значение ω при котором начинается радиальное смещение брусков,учитывая коэффициенты трения между

брусками и поверхностью, которые равны соответственно μ_1 и μ_2 $(M > m)$.



4. Горизонтально расположенный неподвижный цилиндр, внутри которого находится идеальный газ заключённый со свободно перемещающимся поршнем. В положении равновесия, то есть когда внутренное и внешное давление P будут равны, газ в цилиндре займёт длину l. Найдите период малых колебаний, считая процесс изотермическим. Площадь поперечного сечения поршня A.



5. Внутри специального масспектрометра индукция магнитного поля $0,20$Тл. Спектрометру поставлена задача разделение двух изотопов урана: $^{235}_{92}U$, $3.90 \cdot 10^{-25}$кг, $^{238}_{92}U$ и $3.95 \cdot 10^{-25}$кг массами. Изотопы имеют заряд $+e = 1.6 \cdot 10^{-19}$кл, чтобы они разделились в спектрометре, радиусы кривизны их траекторий должны отличаться на 2мм. Найдите разность потенциалов ускоряющихся ионов для достижения поставленной задачи.